LEF MODEL · CAPÍTULO 15

Capítulo 15: La cuenca Polo Sur–Aitken (SPA) — el quemador subterráneo, dos focos y dos anillos corticales

Basado en el artículo 08 — South Pole–Aitken: The Crater-Poor Centre (partes A–B9: los 5 estudios y las anomalías B1–B9)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿por qué la cuenca más antigua y profunda de la Luna tiene un centro vacío de cráteres — y bordes altos?

En la cara oculta de la Luna, escondida a nuestros ojos, se encuentra **la cuenca Polo Sur–Aitken (SPA)** — la cuenca conocida más grande, profunda y antigua de la cara de la Luna: una enorme elipse de 2 400 × 2 050 km (aproximadamente la distancia de París a Moscú), cuyo fondo está 6–9 km por debajo de las tierras altas circundantes y cuya edad se data en 4,25 mil millones de años. Según todas las reglas de la geología planetaria, una superficie tan antigua, expuesta al cielo durante más de cuatro mil millones de años, debe estar repleta de cráteres. Pero una medición cuidadosa revela un enigma contradictorio:

1. **Un centro vacío de cráteres que se agudiza cuanto más se limpia el terreno (B1):** cuando se eliminan de ambos lados las llanuras de lava, los 34 mares y un halo de 200 km alrededor de cada mar, resulta que en el anillo central (0°–10°) solo sobrevivieron **125,7 cráteres** (20+ km) por millón de km² — solo **0,51** de la densidad del anillo exterior al borde (247,5), y en el punto mínimo (45,4°S, 197,9°E, unos 270 km al nor-noreste del centro,

¡exactamente en la longitud del antípoda de Mare Serenitatis!) la densidad cae a 111 (0,45).

2. **Una desaparición selectiva de los cráteres intermedios, y fondos poco profundos bajo bordes altos:** los cráteres pequeños (10–20 km) apenas desaparecieron (0,91, una razón pequeños/grandes de 4,62 frente a 2,13 fuera), mientras que los cráteres intermedios (20–40 km) fueron borrados en su mayoría (0,47). Además, los cráteres que quedan en el centro (40–80 km) son un **18% menos profundos**, pero **sus bordes se alzan más** (1,35 frente a 0,92 en un control emparejado) — ¡exactamente lo contrario de la erosión o la relajación ordinarias, que bajan el borde junto con el fondo!

3. **Dos focos separados dentro de la misma cuenca:** el foco norte (el borrado de cráteres y el lugar de aterrizaje de Chang'e-6) se sitúa frente a las salidas de calor de la cara visible, mientras que el foco sur (la corteza más delgada, el fondo más bajo y la masa densa subterránea) se sitúa unos 450 km al sur de él.

02 · AN IMAGE

Una imagen: una bandeja de masa que sube sobre la llama de un quemador y un pastel que se hunde en el medio tras hornearse

Tres imágenes sencillas explican cómo una fuente prolongada de calor bajo la cara oculta — **«el quemador»** — produce todos estos fenómenos contradictorios a la vez:

- **Una bandeja de masa sobre la llama de un quemador (el ascenso de la cúpula y el deslizamiento de la corteza hacia los lados):** imagine una masa blanda sobre una llama constante: el calor eleva el centro formando una cúpula, y la corteza reblandecida se desliza y es empujada hacia abajo, hacia los bordes (creando los dos anillos corticales engrosados alrededor de SPA). Después de que la llama se debilita y la masa se enfría, la cúpula se desploma hacia dentro — y se hunde *por debajo* de su altura inicial, ¡porque el calor expulsó los volátiles y cerró los poros de su interior!

- **Una lámina de cera sobre una placa caliente, y un suelo compactado como arena mojada (los cráteres poco profundos con bordes altos):** el calor desde abajo reblandeció y relajó los cráteres antiguos del centro (de modo que sus fondos subieron y se nivelaron), y al mismo tiempo «horneó» y compactó las capas porosas de material de retorno en un suelo denso. ¡Cuando más tarde aterrizaron cráteres sobre este suelo horneado y compactado, se gastó menos energía en comprimir poros y más energía en construir **bordes altos**!
- **Un pastel cuyos bordes se hornean primero mientras su centro se hunde (la formación del anillo exterior):** cuando el quemador se debilitó hacia el final del redondeo, los bordes de la cúpula se enfriaron y se congelaron primero en estado elevado (dejando una cresta y una raíz cortical en el grueso lado oriental), mientras que el centro permaneció caliente durante mucho tiempo, se compactó ¡y finalmente se hundió en la profunda cuenca que vemos hoy!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: los cinco estudios de SPA y las anomalías B1–B6

La parte B del artículo 08 presenta cinco estudios cuantitativos completos (estudios 1–5, todos con luz verde completa) que examinan la superficie, la profundidad, la corteza, los anillos y la porosidad de SPA:

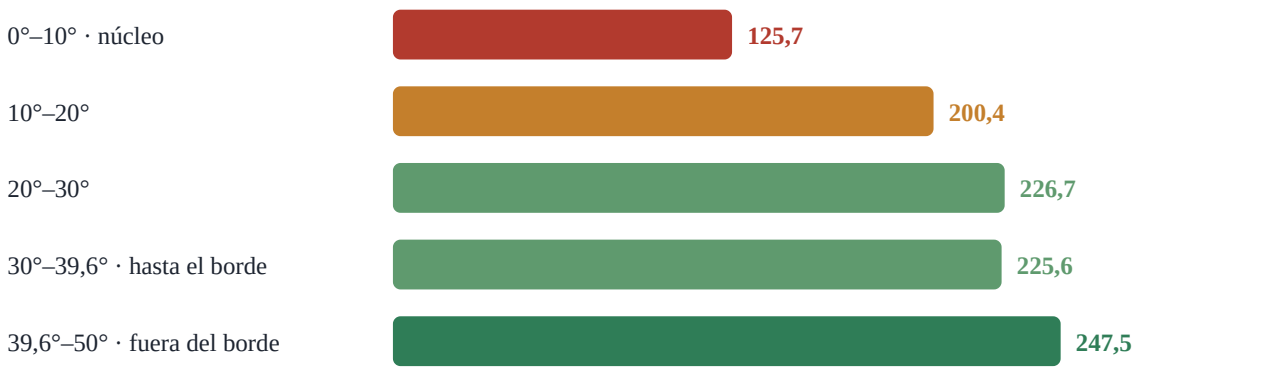
1. **Estudio 1 — el registro de cráteres de SPA (B1):** en un recuento limpio (sin llanuras de lava, sin los 34 mares y sin el halo de 200 km), la densidad de cráteres (20+ km) sube gradualmente de **125,7 (0,51)** en el anillo de 0°–10°, a 200,4 (0,81) a 10°–20°, a 226,7 (0,92) a 20°–30°, y hasta 247,5 (1,00) fuera del borde (39,6°–50°). La anomalía sobrevive también en la elipse (122–132 en el núcleo frente a 230–235 fuera), y el punto mínimo (45,4°S, 197,9°E) se sitúa exactamente en el meridiano del antípoda de Serenitatis (198,8°E).
2. **Estudio 2 — la profundidad de la cuenca frente a la corteza delgada (B2):** medir la altura en **las llanuras entre los cráteres** (tras eliminar todos los cráteres de 20+ km con sus bordes para evitar contaminación) revela que el

fondo de SPA es **1,1–1,8 km** más profundo de lo que daría el equilibrio isostático de la corteza delgada por sí sola (y con una corteza rica en hierro de densidad 2 900 kg/m³, la brecha crece a **~ 4,4 km**). El residuo de profundidad es máximo en el centro (de −1,1 a −1,8 km) y se desvanece hacia el borde (−0,2 km), y el punto más bajo (61°S, 199°E, −5,5 km) se encuentra a solo 35 km del centro de la masa densa de James et al. (62°S, 200°E).

3. **Estudio 3 — el anillo exterior de corteza engrosada (B4):** tras restar la tendencia regional de la cara oculta, aparece un anillo de corteza engrosada (3,8–5,7 km a una distancia de 50°–55° del centro, con una raíz cortical a una profundidad de 42–56 km) que se alza sobre la corteza de más allá en siete de ocho direcciones (media de +3,9 a +4,4 km), pero es **asimétrico este–oeste**: grueso en el este y el noreste (+7,8 y +7,4 km, una componente unilateral de 7,7–9,1 km hacia 96°–99°) y **completamente ausente en el oeste** (−2,3 km en la corteza y −0,50 km en altura).

4. **Estudio 4 — el anillo interior y el desplazamiento del centro (B5):** más cerca del centro (28°–44°, radio medio de 36,7° ≈ 1 114 km) aparece un anillo interior claro en 22 de 24 direcciones (especialmente prominente en el sureste, +24–30 km, y en el oeste, +6–14 km, ¡donde falta el anillo exterior!). Su centro se encuentra **108–118 km al noreste del centro de la elipse** (51,4°S, 196,8°E — ¡el centro de la cúpula!), y su pared interior es más empinada en el norte y el noreste (30,7 m/km en altura y 10,5 km/100 km en la corteza, frente a la pared de las gruesas tierras altas) y suave en el suroeste (11,5 m/km).

5. **Estudio 5 — el cierre de los poros en profundidad (B6):** en la superficie, la porosidad del terreno en SPA es idéntica a la de las tierras altas (19,7% frente a 20,3%, reabierta por el escape de volátiles). Pero a una profundidad de 10 km, **los poros en SPA están casi completamente cerrados en el centro (2,9%–4,4%)** y aumentan gradualmente hacia el borde (7,1%–8,8%, frente al 6,2%–12,8% en el resto de la cara oculta). ¡Compactar un 12% de porosidad en una columna de 9–15 km explica exactamente el hundimiento del fondo (1,1–1,8 km) hallado en el estudio 2!



La densidad de cráteres de 20 km o más (por millón de km²) en anillos alrededor del centro de SPA, en un recuento limpio: el núcleo solo conserva alrededor de la mitad de la densidad que se encuentra fuera del borde.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: un fondo rico en hierro, poca lava visible, lava enterrada y la media luna de torio (B7–B9)

Las partes B7–B9 del artículo 08 vinculan la química y el vulcanismo del fondo de SPA con el mecanismo del quemador y con la historia en dos etapas del mar central:

1. **El gradiente de hierro y la razón plana de potasio a torio (B7):** las mediciones del espectrómetro de rayos gamma (Lunar Prospector GRS) muestran que la concentración de hierro (FeO) cae gradualmente del **9,48% en peso** en el centro (0°–10°) al 8,56% (10°–20°), al 6,63% (20°–30°) y hasta el 4,43% en el borde — porque material profundo y rico en hierro ascendió con el calor en el centro de la cúpula. En cambio, la **razón K/Th es plana y baja (451–455) en toda la anchura del interior de la cuenca (0°–30°)** (un 16%–20% más baja que el entorno, 537–567) y solo salta en el borde — ¡porque un calentamiento prolongado desde abajo expulsó el potasio volátil de forma uniforme en toda el área calentada!

2. **¿Por qué solo el 4,1% del área de SPA está cubierto de lava visible a pesar de tener la corteza más delgada? (B8):** en cuencas de la cara visible con

una corteza igual de delgada (15–17 km, como Crisium y Humorum), la lava cubre del 22% al 74% del área, mientras que en SPA solo el **4,1%** (el 14,6% en los 300 km interiores, el 8,4% en una cúpula central del tamaño de una cuenca de la cara visible y el 0,7% en el borde). La razón es doble: primero, la mayor parte de la enorme área de SPA es **una zona de calentamiento y fusión desde abajo sin erupción en la superficie** (lo que diluye el porcentaje de área en el denominador); y segundo, la fusión repetida vació el manto de elementos fácilmente fusibles y lo hizo resistente a fusiones posteriores (B13).

3. **La lava enterrada dentro del círculo de 15° y la media luna de torio como «brújula de la rotación» de 5,77 horas (B9):** dentro del círculo de 15° alrededor del centro de la cúpula había, al principio, **una gran abertura de alimentación ordinaria (el «mar central»)** que disparaba material hacia fuera mientras la Luna estaba unida a la Tierra y giraba rápido (5,77 horas). El calor regional fundió y cubrió este mar — y esta es **la lava enterrada (criptomar)** que cubre del **13,6% al 24,1%** del círculo de 15° (¡y casi nada fuera de él!). ¿Y qué ocurrió con el material rico en torio que el mar central disparó hacia fuera?
    - 4. Medir 43 cráteres de la media luna de torio en el noroeste (a 12°–32° del centro, con picos de 4,45–4,90 ppm en Birkeland y Oresme V) muestra que la concentración de torio es **la misma dentro de los cráteres que fuera de ellos** (32/43 frente a 34/43) y se debilita con la distancia (r = −0,53) — es decir, ¡es **una cubierta que aterrizó desde arriba**, no una capa profunda excavada desde abajo!
    - 5. **La simulación de trayectorias balísticas (`sim577.py`):** lanzar 72 paquetes de material a 45° desde la punta de la Luna unida en la línea de corrotación (16 400 km, un día terrestre de **5,77 horas**) a 0,95–1,0 km/s muestra que en un vuelo de 35–40 minutos el suelo de la Luna gira hacia delante, y el material aterriza **en un solo lado (el lado trasero, 74%–96%, asimetría 0,42–0,54) a una distancia de 29°–32°** — ¡exactamente la posición de la media luna de torio!

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

Los mecanismos físicos del empuje de la corteza hacia fuera por presión térmica, el avance del frente de fusión desde abajo (la condición de Stefan) y el hundimiento del suelo por el cierre de los poros se expresan así (§B3, §B6):

$$\Delta p = \alpha K \Delta T \approx 0{,}4\text{–}1{,}2 \text{ GPa} \quad (\Delta T = 300 \text{ K})$$

$$\sigma \approx \Delta\rho \, g \, h \approx 5 \text{ MPa}$$

$$v_{\text{melt}} = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

$$\Delta z_{\text{compaction}} = \Delta\phi \cdot H$$

Para un calor latente L = 4 × 10⁵ J/kg, un calentamiento de $\Delta T = 800$ K ($c_p \Delta T = 8 \times 10^5$ J/kg) y una densidad cortical de $\rho = 2,900$ kg/m³, se necesitan unos 7 × 10¹³ J/m² para fundir 20 km de corteza: incluso un flujo de calor moderado de 0,1–0,5 W/m² funde 20 km de corteza en solo **4,4–22 millones de años** — ¡mucho menos que la duración de la actividad del quemador!

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: la agrupación de dos sistemas de edades y la unificación de siete observaciones

Las edades medidas en la cuenca SPA se dividen de forma natural en dos etapas de la historia del quemador (§B9):

- **La etapa unida y la actividad del quemador (4,25–3,87 Ga):** la cristalización de las noritas profundas (4,247 Ga), el basalto rico en KREEP (4,203 Ga), la actividad del mar central y la creación de la media luna de torio durante la rápida rotación de 5,77 horas.

- **Tras el desprendimiento (3,873 Ga) — enfriamiento lento in situ sin erupciones laterales:** en el momento del desprendimiento cesó la presión de la Tierra, el mar central se calmó, permaneció caliente y se congeló lentamente in situ durante unos 1,5 mil millones de años (3,7–2,2 Ga, con un máximo en 3,6–3,2 Ga, y 2,8 Ga en el lugar de Chang'e-6) — ¡por eso esta lava joven no tiene ninguna media luna de torio!

La caja de laboratorio: el perfil de cráteres, profundidad, corteza, porosidad y química de SPA (artículo 08, partes B1–B9)

Anillo desde el centro de SPA (53°S, 191°E)	Cráteres ≥ 20 km (razón limpia)	Profundidad del fondo frente a la corteza sola (km)	Espesor cortical de GRAIL (modelo 1 / 4, km)	Porosidad a 10 km (exponencial / lineal)	FeO (% en peso) / razón K/Th
0°–10° (el núcleo central)	**125,7 (0,51)**	**−7,0 frente a −5,3 a −5,9 (residuo de −1,1 a −1,8)**	**16,0–16,4 / 22,9–23,4**	**2,9% / 4,4% (superficie 19,7%)**	**9,48% / 451**
10°–20°	200,4 (0,81)	−6,4 a −6,5 (residuo de −0,5 a −1,2)	16,2–17,5 / 22,9–24,2	3,1% / 3,2%	8,56% / 451 (pico de Th 1,96)
20°–30°	226,7 (0,92)	−4,0 a −5,1 (residuo de −0,2 a −0,9)	21,5–26,5 / 28,7–34,2	3,6% / 5,1%	6,63% / 455
30°–39,6° (hasta el borde)	225,6 (0,91)	−0,8 a −2,7 (residuo de −0,2 a −0,8)	33,4–39,5 / 42,2–49,5	4,2% / 6,2%	4,91% / 501
39,6°–50° (fuera del borde)	**247,5 (1,00)**	**0,0 (línea de referencia)**	**40,6–41,9 / 50,5–51,9**	**7,1% / 8,8%**	**4,43% / 567**

Dirección alrededor de SPA	Escalón del anillo exterior (45°–60° frente a 70°–90°)	Escalón de altura LOLA (km)	Distancia del anillo interior y pendiente de la pared (m/km)	Interpretación en el modelo LEF

Noreste (45°)	**+7,4 km (54,8 frente a 47,4)**	**+1,93 km**	**36° — la pared más empinada (30,7 m/km)**	**Fusión de la gruesa corteza de las tierras altas y apilamiento denso**
Este (90°)	**+7,8 km (46,2 frente a 38,4)**	**+1,59 km**	**37° — pared empinada (17,8 m/km)**	**Componente unilateral máxima (7,7–9,1 km hacia 97°)**
Sur (180°)	+6,5 km (37,1 frente a 30,6)	+1,17 km	42° — pendiente suave (14,9 m/km)	Raíz cortical meridional (44 frente a 29 km)
Suroeste (225°)	+3,2 km (33,5 frente a 30,4)	+0,41 km	34° — la pendiente más suave (**11,5 m/km**)	Una corteza antigua delgada que permite una amplia expansión
Oeste (270°)	**−2,3 km (36,7 frente a 39,0)**	**−0,50 km**	**31° — cerca del centro (prominente en +4,5 a +13,9 km)**	**Sin anillo exterior — el material se apiló cerca, en el anillo interior**

07 · NEXT

La puerta siguiente

En este capítulo vimos cómo el mecanismo del **«quemador»** subterráneo explica todos los fenómenos de superficie, profundidad, los dos anillos corticales, el cierre de los poros, la escasa lava visible y la media luna de torio de la cuenca SPA — y divide la cuenca en dos focos: uno norte (el borrado de cráteres) y otro sur (la corteza delgada y el fondo bajo).

Capítulo 16

Las profundidades de SPA, las muestras de Chang'e-6 y la barrera de potencial de un cuerpo continuo →

← Capítulo 14 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387